



Sandvikens Kommun

Sandvikens kommun

Lasarettet 110

Gruppboende LSS

Projektnummer: 2402061

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RAMBESKRIVNING BOENDESPRINKLER

Bilaga 1: Nybyggnadskarta

Stockholm, 2024-08-12

Upprättad av Ann-Louise Pettersson 0708-729202

2024-08-12

Rev. Datum:

-



Briab
The right side of risk



Projektinformation

Fastighet: Lasarettet 110
Kommun: Sandviken
Ärende: Nybyggnad av gruppboende LSS
Uppdragsgivare: Sandvikens kommun

Kontaktperson: Håkan Andriainen Engström
hakan.engstrom@sandvikenhus.se
026 24 23 82

Uppdragsansvarig: Andreas Johansson
andreas.johansson@briab.se
0707-910020

Handläggare: Ann-louise Pettersson
ann-louise.pettersson@briab.se
0708-729202

Datum	Typ av handling	Upprättad av	Kontrollerad av
24-12-03	Ramhandling	Ann-Louise Pettersson	Marita Stjärnek Cert.nr. 16-266

Bet	Ändringen avser	Datum

Revidering

Avgående text indikeras i ytter marginalen, **genomstryks samt färgläggs** annorlunda än övrig text.

Tillkommande text indikeras i ytter marginalen, **och färgläggs** annorlunda än övrig text.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	4
54	BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM	5
54.B	Vattensläcksystem	5
BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR och ÅTGÄRDER M M	7
L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR MM	7
LC	MÅLNING M M	7
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	8
PA	APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	8
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM	9
PN	RÖRLEDNINGAR M M	9
PP	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING	10
PS	VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM	12
S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	13
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	13
UB	GIVARE	13
UG	MÄTARE	13
YF	ANMÄLNINGSHANDLINGAR	14
YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING	14
YH	KONTROLL OCH INJUSTERING M M	15
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	16
YK	UTBILDNING och INFORMATION	18
YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTING	18



Denna beskrivning är en rambeskrivning för totalentreprenad enligt ABT06 och omfattar en boendesprinklerinstallation. Beskrivningen ansluter till AMA VVS & Kyla 22.

I Administrativa föreskrifter under punkt AFB.3 redovisas de handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget.

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

ALLMÄNT

Denna beskrivning avhandlar avsnitten.

5	VA-, VVS-, KYL- och Processmediesystem
54	Brandsläckningssystem

Entreprenadform

Denna handling avser en totalentreprenad.

Orientering

Sandvikens kommun avser att uppföra en ny enplansbyggnad för gruppboende med särskild service. Boendet består av 6 lägenheter, gemensamma utrymmen med kök, allrum, tvättstuga m.m. Boendet har även personalutrymmen samt utrymmen för teknisk utrustning.

Ingående arbeten i sprinklerentreprenaden

Det ingår i entreprenaden att projektera, installera, kontrollera och dokumentera ett nytt sprinklersystem för byggnaden.

Samtliga entreprenadarbeten och all materiel utförs, levereras och installeras av sprinklerentreprenören om inte annat anges.

Det ingår i entreprenaden att leverera och på plats installera vattentankar som vattenkälla för sprinklerinstallationen.

Endast förläggning av ledningar och tank i mark utförs av markentreprenad enl. anvisning från sprinklerentreprenad. Detta gäller servisledning, kapacitetsprovledning samt kabelrör mellan sprinklercentral och sprinklertank.

Mängduppgifter

Nödvändig mängd arbeten och material ingår i entreprenaden.

Ritningar

Underlag för förfrågningshandling är förtecknade enligt separat handlingsförteckning.

Anslutning till yttre försörjningssystem

Vatten

Anslutning av påfyllningsledning till tank.



Avlopp

Avledning av avloppsvatten till närmsta brunn.

Värme och ventilation

Teknikutrymmen ska ha nödvändig uppvärmning och ventilation.

Kvalitetsangivelser

Entreprenören ska i god tid redovisa vald materiel och systemlösning innan beställning av materiel och entreprenadarbeten får påbörjas.

Miljöbetingelser

Korrosionsmiljö

För installationer utomhus gäller korrosivitetsklass C3 enligt tabell BSK 07 samt AMA Q/1 och SS-EN ISO 12944-2.

För installationer inomhus gäller korrosivitetsklass C1 enligt BSK 07 samt tabell AMA Q/1 och SS-EN ISO 12944-2.

Elmiljö

Spänningssystem och strömart: 230/400 V, 50 Hz.

Elinstallationerna förutsätts utföras enligt 5-ledarsystem. Information om slutgiltigt installationssystem ska inhämtas innan projektering av sprinklersystemet påbörjas.

Tekniska uppgifter i anbud

Entreprenören ska i anbud ange offererade aggregat, apparater mm.

Montage av rörledningar, sakvaror och apparater

Alla sakvaror och apparater ska monteras enligt fabrikantens anvisningar, om inte annat anges.

Takmaterial

Infästning kommer i huvudsak ske i träbjälklag.

54 BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM

54.B Vattensläcksystem

Entreprenörens kvalifikationer

Entreprenören ska verifiera sina kvalifikationer genom att vara certifierad, godkänd anläggarfirma för sprinkler i enlighet med krav i SBF 1020.

Besiktning

Besiktning ska utföras enligt SBF 141 av en SBSC certifierad besiktningsfirma i enlighet med krav enligt SBF 1003.



Gränsdragning

Sprinklerentreprenören har samordningsansvar.

Brandlarm och driftlarm från sprinklertablå till brandlarmcentral och fastighetsövervakning utförs av el-entreprenör. Entreprenadgräns på plint i sprinklertablå respektive pressostat på larmventil/flödesvakt. I entreprenaden ingår att säkerställa att sprinklerlarm går vidare till ständigt bemannad plats.

Sprinklerentreprenaden ansluter på flänsad avsättning i undercentralen.

54.B/1

Vattensläcksystem – sprinklersystem

Drifttryck är 12 bar.

Installationsanvisningar och regelverk

Installationen ska utföras i enlighet med SS-EN 16925:2018 samt SS-EN 12259 med egenskaper anpassade efter avsedd användning.

Riskklass

Boendesprinkler typ 3: 4 st sprinkler@ 4,1 mm/min, m2

Funktionsöversikt

Sprinklerinstallationen utförs som ett våtrörssystem, omfattning se planritning.

Systemet utförs som 1 st. sprinklersektion. Rör placeras ovan undertak där undertak förekommer. I lägenheter installeras institutionssprinkler och i övrigt boendespraysprinkler. Samtliga lägenheter samt del av gemensamhetsutrymme förses med fast gipstak och övriga utrymmen med plocktak förutom teknikutrymmen.

Då kommunal vattenanslutning inte finns tillgänglig så ska systemet anslutas till nedgrävd sprinklervattentank. Pumpenhet placeras i fastighetens sprinklercentral/undercentral (ovan mark), med sugledning från den nergrävda sprinklertanken.

Sprinklercentralen

Sprinklercentralen är belägen i entréplan med ingång direkt från det fria och är utformad som en egen brandcell.

Sprinklercentralen delar utrymme med undercentralen. Här installeras en pumpenhet med tillhörande primetank, en s.k. förenklad sektionsventil för boendesprinkler ovanför ett uppsamlingskärl i rostfritt stål, prov- och dräneringsventiler samt larmtablå. Påfyllnadsledning till tanken ansluts på kallvattenledning, med sil och avstängningsventiler. Entreprenören levererar och installerar smide för utrustning i sprinklercentralen.

Kapacitetsprovledning i sprinklercentralen ska dras tillbaka till sprinklertank.

Brandlarm

Brandlarm från sprinkleranläggningen hämtas från larmpressostat på larmventil/flödesvakt till brandlarmscentral.



Driftlarm

Samtliga interna larm dras till larmtablå i sprinklercentralen.
Driftlarm hämtas från sprinklertablån och larmpressostat till brandlarmcentral.

Larmöverföring

Sprinklertablån utförs med relästyrda potentialfria utgångar för samtliga interna larm från avstängningsventiler, flödesvakt och larmpressostat m.m. för anslutning till fastighetens övervakningssystem.

Fellarm ska överföras till ständigt bemannad plats, se princip i "Tekniska krav och anvisningar – Sprinklersystem"

Vattenkällan och nödvändig kapacitet

Sprinklerbassäng och pumpaggregat ingår i sprinklerentreprenaden.

Sprinklerbassäng preliminär storlek 15 m³ effektiv volym.

Pumpaggregat preliminärt 7,5 kW, 5 bar.

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M

BCT HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER

BCT.54 Åtgärder för brandsläckningsinstallationer

Nödvändigt antal påfyllningar och nedtappningar under entreprenadtiden ingår i entreprenaden.

BCV TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER

BCV.54 Tillfälliga brandsläckningsinstallationer

Nödvändigt antal proppningar, ventiler mm för provtryckning, påfyllning och nedtappningar under entreprenadtiden ingår i entreprenaden.

L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR MM

LC MÅLNING M M

Alla synliga sprinklerledningar täckmålas, rör, rördetaljer, och kopplingar i samma kulör som bakomvarande vägg/tak.

LCV SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I INSTALLATIONER

Vid leverans till byggarbetsplatsen ska rörledningar vara minst skyddsmålade.



LCV.1 Korrosionsskyddsmålning av konstruktioner i installationer

LCV.11 Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i installationer

Stålkonstruktioner ska rostskyddsmålas enligt BSK 99,
Inomhus korrosivitetsklass C1.
Utomhus korrosivitetsklass C3.

Stålkonstruktion ska före rostskyddsmålning rengöras.

Förbehandling av svetsar, kanter och andra områden med defekter ska utföras enligt SS-EN ISO 8501-3:2007.

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Allt material ska vara av godkänd i enlighet med anvisade sprinklerstandarder.

PA APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PAK AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

PAK.11 Pumpaggregat

Allmänt

I sprinklercentralen installeras 1 st godkänt elpumpaggregat typ R-Con's enhet för boendesprinklerpump eller liknande. Hela enheten med avstängningsventil på sugsidan, avstängningsventil och backventil på trycksidan, tryckreduceringsventil på trycksidan samt by-pass ledning med backventil. Skåp med mjukstart.

Pumpaggregatet ska vara CE-märkt.

Dokumentation, instruktioner mm

Fullständig dokumentation inklusive anvisningar för drift- och skötsel ska levereras tillsammans med pumpaggregatet.

Protokoll från provkörning med tillhörande kapacitetskurvor ska ingå i dokumentationen. Beställaren ska medges möjlighet att närvara vid provkörning. Tid för provning ska meddelas senast 1 vecka i förväg.

Data för elpumpaggregat

Preliminärt ca 450 liter/minut vid 5 Bar.

400V, 11 kW, 35 A försäkring

Startautomatik

Pumpen startar och stoppar på signal från pressostat.

Automatikskåp

Text ska vara på svenska.



Tryckhållningspump

Allmänt

Tryckhållningspump inklusive erforderlig pressostatstyrd automatik för start och stopp.

Uppgift om effektbehov och strömförsörjning ska överlämnas till beställaren.

Data för tryckhållningspump

Ca 3 liter/min @ 6,5 bar

Övrigt

Tryckhållningspump ska förses med nödvändig utrustning för tryck och flödesreglering.

PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

I anbudet medräknas nedgrävd sprinklertank med effektiv volym på 15 m³ typ R-Con's typlösning för nedgrävda sprinklertankar eller likvärdigt, inkl. nödvändig kringutrustning tex. flottör, låg- och högnivågivare, virvelhämmare 600x600mm, bottenventil, invändig stege, inspektionslucka och påfyllnadsledning.

Sprinklertanken ska placeras i mark i samråd med markentreprenad. Det ingår i entreprenaden att i ett tidigt skede beräkna effektiv tankvolym innan beställning av tankar görs.

Vid sugande pump får måttet mellan lågvattennivå och pumpens centrumlinje inte överstiga 3,2 m.

PM APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM

PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

PMB.2 Apparater för rening av flytande medium

PMB.21 Filter för rening av flytande medium

PMB.211 Silfilter

För rening av kallvatten i påfyllnadsledning.

PN RÖRLEDNINGAR M M

Svetsning får inte utföras i byggnaden.

Vid leverans till byggarbetsplatsen ska samtliga stålrör levereras med lockade rörändar.



- PNU RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER**
- Borrspån mm efter håltagning för mekaniskt-T mm ska avlägsnas, rengöring ska protokollföras.
- PNU.2 Ledningar av stålrör**
Skyddsmålade.
- PNU.21 Ledningar av stålrör av olegerat stål**
- PNU.2111 Ledningar av svetsade skyddsmålade stålrör, mediumtjocklek**
Material och utförande i enlighet med anvisade sprinklerstandarder.
Gängning och aducerade eller smidda rördelar för sammanfogning, alternativt godkända och listade kopplingar och rördelar.
- PNU.2112 Ledningar av svetsade förzinkade stålrör, mediumtjocklek**
Material och utförande i enlighet med anvisade sprinklerstandarder.
Gängning och aducerade eller smidda rördelar för sammanfogning, alternativt godkända och listade kopplingar och rördelar.
- PNU.212 Ledningar av svetsade ståltuber**
Material och utförande i enlighet med anvisade sprinklerstandarder.
Fogning med svetsning alternativt med godkända och listade kopplingar och rördelar.
- PNU.5 Ledningar av plaströr**
- PNU.512 Ledningar av PE-rör, tryckrör**
Material och utförande i enlighet med anvisade sprinklerstandarder.
- PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD
M M AV RÖRLEDNING**
- PPC RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT,
RÖRGENOMFÖRINGAR M M**
- PPC.1 Fästdon, fixeringar, styrningar m m**
- PPC.11 Fästdon till rörledningar**
Material och utförande i enlighet med anvisade sprinklerstandarder.
Upphängningsanordningar enligt fabrikantens anvisningar och i nödvändig omfattning i enlighet med anvisad sprinklerstandard.
- PPC.3 Rör genomföringar**
Nödvändig mängd håltagning och efterlagning ingår i entreprenaden.



- PPC.31 Rör genomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering**
Alla rör genomföringar ingår.
Rör genomföring genom bjälklag eller vägg ska utföras så att fixering av rörledning inte sker. Vid synliga rör genomföringar av väggar, tak och undertaksplattor monteras täckbrickor anpassade för respektive rörmaterial. Rör genomföringar tätas för lukt och ljudöverföring.
- PPC.32 Rör genomföringar i bjälklag med vattentät beläggning och rör genomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad**
Samtliga genomföringar i våtrumsväggar ska utföras med rostfri täckbricka försedd med gummitätning.
- PPC.33 Rör genomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion**
Rör genomföringar genom brandcellsgränser utförs med typgodkänd brandtätning. För brandcellsindelning se brandskyddsdokumentation.
- PPC.6 Anslutningar, rensanordningar, proppningar m m av rörledningar**
- PPC.65 Avtappningsanordningar och luftningsanordningar på rörledning**
Entreprenören anpassar placering av nödvändigt antal avluftningar och avtappningar efter hur entreprenadarbeten fortskrider, till exempel med avseende på hur tryckprovning av olika delar utförs och planeras.
- PPD INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR**
- PPD.2 Rengöring av rörledningar**
Renspolning och rengöring ska dokumenteras.
- PPD.2154 Rengöring av brandsläckningssystem**
Rörledning mellan inkommande kv-anslutning och pumpaggregat ska rensas innan anslutning av sprinkleranläggningen.
Sil i filter ska rengöras efter renspolning av ledningar.
Sprinklersystemets samtliga rörledningar ska vara väl rengjorda innan anläggningen tas i bruk.



PS VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

**PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT
FUNKTION**

1 st sk. "förenklad sektionsventil" (R-Con) eller liknande ingår i
entreprenaden.

Sektionsventil DN65 består av:

Vridspjällsventil, backventil, flödesvakt, provventil DN15, urtappningsventil,
vätskefyllda manometrar, kontrollmanometerventiler.

PSB AVSTÄNGNINGSVENTILER

Ventiler med ventilvakt ska ha 2 st. växlande potentialfria kontakter.

PSB.1 KULVENTILER

Godkänd kulventil med gängade anslutningar utrustad med spak,
slanganslutning och propp.

PSB.2 VRIDSPJÄLLVENTIL

Godkänd vridspjällsventil utrustad med rillade anslutningar, kapslad växel,
indikator och ratt samt inbyggd gränslägesbrytare med potentialfria, växlande
kontakter.

PSE SJÄLVVERKANDE VENTILER

PSE.3 BACKVENTILER

PSE.31 Backventiler i vätskesystem

Spjällbackventiler

Godkänd spjällbacksventil med rillade anslutningar. Backventil ska vara
försedd med gängade anslutningar före respektive efter spjäll samt vara
fjäderbelastad.

PSE.4 Nivåstyrda ventiler

PSE.41 Nivåstyrda ventiler i vätskesystem

PSG SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON

PSG.1 Säkerhetsventiler

PSG.11 Säkerhetsventiler i vätskesystem

PSG.2 Säkerhetsdon

PSG.261 Återströmningsskydd med luftgap

Återströmningsskydd AA.



PSJ SPRINKLERHUVUDEN, DYSOR M M

PSJ.1 Sprinklerhuvuden

Reservsprinkler och reservsprinklerskåp, antal i enlighet med anvisad sprinklerstandard.

PSJ.11 Automatiska sprinklerhuvuden i vattensläcksystem

Generellt gäller vita sprinklerhuvuden i utrymmen med undertak, boenderum och allmänna utrymmen (gäller även institutionssprinkler), i övrigt mässing.

S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

Allt material ska vara av godkänd i enlighet med anvisade sprinklerstandarder.

SKB.51 Apparatskåp

Övervakningstablå (driftlarmtablå) placeras i sprinklercentral/UC.

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UB GIVARE

Akustisk elektrisk larmanordning ska vara utrustad med övervakad ledning. Larm ges vid brytande kontakt på larmpressostat (NC).

Larmanordning avsedd för montage på fasad.

UBC GIVARE FÖR TRYCK

Pressostater ska ha 2 st. växlande potentialfria kontakter.

UBE GIVARE FÖR FLÖDE

UBE.3 Givare för flöde rörmonterade

Flödesvakter ska ha 2 st. växlande potentialfria kontakter.

UG MÄTARE

UGB MÄTARE FÖR TEMPERATUR

Rumstemperaturmätare

För larm vid låg temperatur i sprinklercentral.

UGC MÄTARE FÖR TRYCK

UGC.3 Mätare för tryck, rörmonterade

Manometrar

Vätskefylld manometer, husdiameter min 89 mm, graderad i Bar i intervallet 0-16 Bar, anslutning DN10.



UGE MÄTARE FÖR FLÖDE

UGE.3 Mätare för flöde, rörmonterade

UGE.31 Mätare för flöde, rörmonterade, med analog visning av momentant värde

Godkänd flödesmätare avsedd för flöden upp till 1000 liter/minut.
Noggrannhet +/- 5%.

Retur för kapacitetsprovledning i sprinklercentralen ska mynna i sprinklertank.

UGF MÄTARE FÖR NIVÅ

X INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Uppsamlingskärl

Uppsamlingskärl i sprinklercentral för avtappning av system samt vid testning.

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

All dokumentation och märkning ska utföras på svenska.

Alla installationer ingående eller påverkade av denna entreprenad ska märkas, kontrolleras, injusteras och dokumenteras.

YF ANMÄLNINGSHANDLINGAR

YFB.54 Anmälningshandlingar av brandsläckningsinstallationer

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING

YGB MÄRKNING

Hela entreprenaden ska märkas och skyltas.

Innan märkning och skyltning utförs ska förslag till märkning och skyltning samt skyltlistor överlämnas till beställaren för godkännande innan tillverkning och montering påbörjas.

YGB.5 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

YGB.54 Märkning av brandsläckningsinstallationer

MÄRKNING AV RÖRLEDNING

Stamledningar ($\geq$ DN65) ska försees med märkning var 10:e meter och på var sida om genombruten byggnadskonstruktion. Märkning ska vara väl synlig från golv och inkludera sektionstillhörighet.

MÄRKNING AV KOMPONENTER



Samtliga komponenter i sprinkleranläggningen ska förses med märkning innehållande uppgift om komponentens funktion i klartext. Märkning ska även innehålla uppgift om sektionstillhörighet och börvärde.

MÄRKNING AV SPRINKLERSEKTIONER

Sektionsledningar ska i sprinklercentral förses med graverad skylt av plast eller metall innehållande uppgifter om sektionsnummer och betjäningsområde samt installationsår.

YGC SKYLTNING

YGC.54 Skyltning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Skyltning av angreppsväg till sprinklercentral. Skyltning ska utformas i enlighet med anvisad sprinklerstandard.

Skyltar ska vara i beständigt material med tryck i relief.

MÄRKNING AV SPRINKLERCENTRAL

Dörrar och väg till sprinklercentral ska förses med skyltar med vit text på röd botten.

Text: SPRINKLERCENTRAL

Utformning enl AFS 2020:1, bilaga 3 Skyltar, punkt 3.3.5
Brandberedskapsskyltar.

YH KONTROLL OCH INJUSTERING M M

YHB KONTROLL

Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid kontroll av rörsystemen och ska meddelas minst 10 arbetsdagar före arbetenas utförande.

Samordnad kontroll

I handlingar förekommande begreppet "samordnad funktionskontroll" är här samma som samordnad kontroll.

Samordnad funktionskontroll av funktionssamband ska utföras enligt separat kontrollprogram. Berörda entreprenörer ska delta i den samordnade funktionskontrollen.

YHB.5 Kontroll av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Kontrollresultat från samtliga kontroller ska levereras.

YHB.54 Kontroll av brandsläckningsinstallationer

Utförs i enlighet med anvisad sprinklerstandard.

TRYCKPROVNING AV SPRINKLERSYSTEM

Sprinkleranläggningen ska tryck- och täthetsprovas sektionsvis och i sin helhet.



LARMPROVNING

Provning av samtliga larm ska utföras och protokollföras.
Samordnad provning av styr och övervakningsfunktioner ska utföras och protokollföras.

SVETSPROVNING

Enligt AMA- krav.

KAPACITETSPROV

Kapacitetsprov ska utföras så snart möjlighet finns med anslutning till den nya sprinklerservisledningen.

Provet ska protokollföras samt bevitnas av representant för beställaren.
Beställare/representant ska informeras minst 1 vecka före prov.

KONTROLL FÖRE IDRIFTSÄTTNING

Brandsläcksystemen ska kontrolleras i sin helhet. Kontroll ska utföras i närvaro av representant för beställaren. Tid för kontroll ska meddelas senast en vecka före kontroll.

YHC INJUSTERING

YHC.54 Injustering av brandsläckningssystem

Alla installationer ingående eller påverkade av denna entreprenad ska injusteras och protokollföras.

YJ TEKNISK DOKUMENTATION

Alla installationer ingående eller påverkade av denna entreprenad ska dokumenteras.

Teknisk dokumentation ska överlämnas i 3 omgångar insatta i pärmar samt digitalt på USB-minne.

YJC BYGGHANDLINGAR

YJC.54 Bygghandlingar för brandsläckningsinstallationer

Entreprenören upprättar de ritningar, övriga handlingar och beräkningar som erfordras för arbetets genomförande, utöver de av beställaren tillhandahållna handlingarna.

En omgång av samtliga handlingar som lämnas till annan entreprenör ska även tillställas beställarens representant.

Bygghandlingar upprättade av entreprenören ska vara färdigställda efter uppgjord tidplan, minst 20 arbetsdagar före arbetenas utförande.

Entreprenören ska snarast efter beställning överlämna och inhämta erforderlig information till/från sidoentreprenörer av sådana uppgifter som kan påverka bygghandlingarna.



YJE RELATIONSHANDLINGAR

YJE.54 Relationshandlingar för brandsläckningsinstallationer

Relationshandling ska upprättas i enlighet med BH90 och ska visa den nya installationen i sin helhet.

Injusteringsvärden och injusterade flöden ska anges på relationsritning.

Sprinklerentreprenören ska leverera sammanfattande beskrivning, planritningar, beräkningar, anläggarintyg i enlighet med anvisad sprinklerstandard.

Orienteringsplaner och serviceritningar upprättas av sprinklerentreprenören och levereras inplastade.

Relationshandlingen ska levereras i pärm samt i digital form.

YJG KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D

YJG.54 Kontrolldokument, intyg o d för brandsläckningsinstallationer

Kontroll och injustering samt provningar ska protokollföras och levereras enligt entreprenadens tidplan dock senast före slutbesiktning.

Egenkontroll ska redovisas löpande enligt entreprenadens tidplan.

Sprinklerentreprenören upprättar och levererar kontrollplaner och kontrolljournal för i entreprenaden ingående delar i enlighet med anvisade sprinklerstandarder.

Entreprenören ska på separat lista ange vilka underhållsrutiner med tidsintervall som måste utföras under garantitiden för att garantin ej ska ifrågasättas.

YJJ MILJÖDOKUMENTATION

YJJ.5 Miljödokumentation för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Enligt projektets miljöplan.

YJK PRODUKTDOKUMENTATION

YJK.5 Produktdokumentation för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

YJK.54 Produktdokumentation för brandsläckningsinstallationer

För byggvarubedömning se AF-del.

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

YJL.54 Drift- och underhållsinstruktioner för brandsläckningsinstallationer

Entreprenören ska tillhandahålla driftsinstruktioner.

Dessa ska minst innehålla:



- Handhavande instruktioner.
- Driftkort för levererad utrustning.
- Förteckning över börvärden och inställningar.
- Komponentförteckning.

Entreprenören ska tillhandahålla underhållsinstruktioner.

Dessa ska minst innehålla:

- Tre uppsättningar originaldatablad för all levererad utrustning. Datablad med flera modeller etc. ska särmarkeras.
- Lista med underhållningsrutiner (inklusive tidsintervaller) som utgör förutsättning för garanti.
- Förteckning över samtliga komponenter med uppgift om typ, fabrikat, beteckning, dimension, RSK-nr, leverantör samt nödvändiga reservdelar.

YK UTBILDNING OCH INFORMATION

YKB.54 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för brandsläckningsinstallationer

Fastighetsägarens driftspersonal ska informeras om drift funktionen, drift och underhåll av ingående delar i entreprenaden.

INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Utbildningen ska genomföras vid två tillfällen, dels vid leverans av färdig anläggning och vid överlämnandet vid garantitidens utgång.

Tidsåtgång ska beräknas till 6 timmar per tillfälle.

YKC UTBILDNING OCH INFORMATION TILL BRUKARE

YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTING

YLC.54 Skötsel, underhåll o d av brandsläckningsinstallationer

I entreprenaden ingår service av anläggningen under garantitiden.

Servicebesök

Servicebesök ska omfatta tillsyn, funktionskontroll och förebyggande underhåll.

Skriftlig rapport efter varje servicebesök med uppgift om utförda arbeten ska översändas till beställaren inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök. Av rapport ska klart framgå *allt* som kontrollerats, även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning.

Antal servicebesök och dess omfattning ska minst överensstämma med tillverkarens föreskrifter, dock ska minst två jämt över året fördelade servicebesök utföras. Sista servicebesöket ska ske senast en månad före garantitidens utgång.